

4. 时延 (delay 或 latency)

(1) 发送时延：发送数据时，数据帧从结点进入到传输媒体所需要的时间。

$$\text{发送时延} = \frac{\text{数据帧长度 (bit)}}{\text{发送速率 (bit/s)}}$$

(2) 传播时延：电磁波在信道中需要传播一定的距离而花费的时间。

$$\text{传播时延} = \frac{\text{信道长度 (米)}}{\text{信号在信道上的传播速率 (米/秒)}}$$

(3) 处理时延

- 主机或路由器在收到分组时，为处理分组（例如分析首部、提取数据、差错检验或查找路由）所花费的时间。

(4) 排队时延

- 分组在路由器输入输出队列中排队等待处理所经历的时延。

(5) 往返时延RTT(Round Trip Time)

- 发送方从发送数据开始，到收到来自接收方的确认，总共经历的时间。

计算单位区分

单位	数据率 (b/s)	数据量 (bit/Byte)
K	10^3	2^{10}
M	10^6	2^{20}
G	10^9	2^{30}

练习1

收发两端之间的传输距离为2000km，信号在媒体上的传播速率为 $2 \times 10^8 \text{m/s}$ 。试计算以下情况的发送时延和传播时延：数据长度为1M字节，数据发送速率为100kb/s。

解：发送延时 = $1\text{MB}/100\text{Kbps} = 1 \times 2^{20} \times 8 / 10^5 \approx 84\text{s}$

传播延时 = $2000\text{Km} / 2 \times 10^8 \text{m/s} = 10^{-2}\text{s}$

练习2

长度为100字节的应用层数据交给传输层传送，需加上20字节的TCP首部。再交给网络层传送，需加上20字节的IP首部。最后交给数据链路层的以太网传送，加上首部和尾部共18字节。传输效率是63%。

如果应用层数据长度为1000字节，传输效率又是多少？
从这两个不同的传输效率能得到什么结论？

解： $1000/1000+20+20+18=94.5\%$

练习3

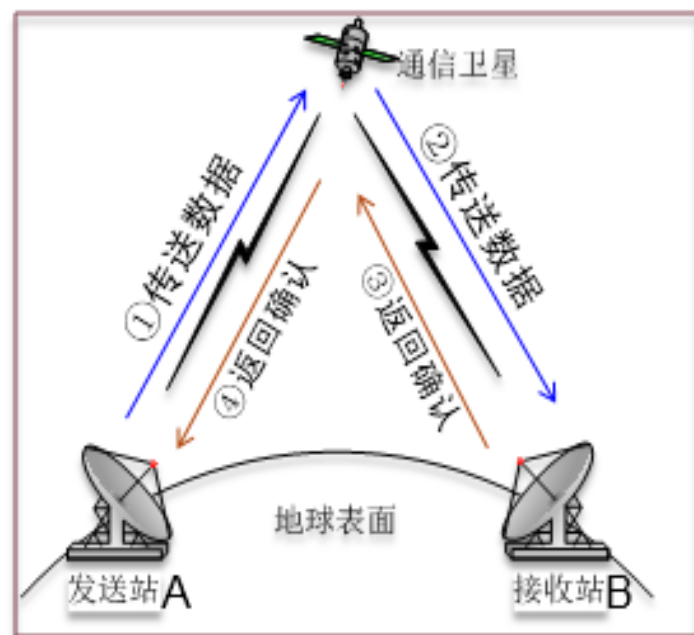


假定两台主机A和B通过卫星进行通信，在地面到卫星之间建立了一条200Mb/s的链路，地面到卫星之间的传播时延为270ms，现在主机A欲发送100MB的数据给主机B，试求最小RTT是多少？

$$\begin{aligned}\text{解: } T_{\text{发}} &= 100\text{MB} / 200\text{Mb/s} \\ &= (100 \times 2^{20} \times 8) / 200 \times 10^6 \\ &\approx 8.4 \times 10^8 / 2 \times 10^8 \\ &\approx 4.2\text{s}\end{aligned}$$

$$T_{\text{传}} = 270\text{ms} \times 4 = 1.08\text{s}$$

$$\text{RTT}_{\min} = T_{\text{发}} + T_{\text{传}} = 5.28\text{s}$$



说明：确认数据帧长度很短，所以主机B的确认帧的发送时延忽略不计。